

Programación Orientada a Objetos con Python

Primera práctica entregable

Curso 2025/2026

Alumno:

Juan Carlos Marco Ruiz

El siguiente documento contiene el desarrollo y justificación de las decisiones que se han tomado para la implementación del software de gestión de la flota espacial del Imperio Galáctico. Este proyecto trata sobre el modelado orientado a objetos mediante diagramas UML, la programación en Python aplicando técnicas de POO y la gestión de errores y el testeo automatizado.

Se ha utilizado el sistema de control de versiones Git y la plataforma GitHub. A continuación, el enlace al repositorio público que contiene todo el código del proyecto, junto con la gestión de ramas (main y development) y commits.

URL GITHUB: https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos

A continuación, estas son las capturas de pantalla de la inicialización del proyecto, la creación de las ramas requeridas y el sistema de control de versiones.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion> mkdir pcd_entregable1_nombres

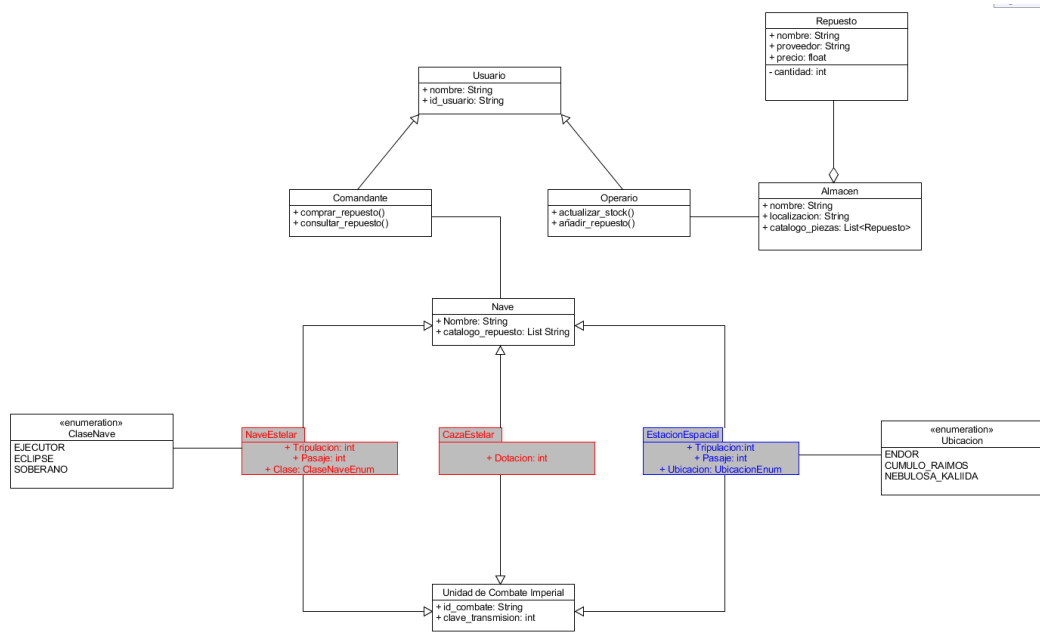
Directorio: C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          05/03/2026   23:09                pcd_entregable1_nombres

PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion> cd pcd_entregable1_nombres
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
init
Initialized empty Git repository in C:/Users/jcmar/OneDrive/Escritorio/Universidad/AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE/Programacion/pcd_entregable1_nombres/.git/
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> echo
"# Proyecto Imperio Galáctico - PCD" > README.md
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
add README.md
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
commit -m "commit inicial: creacion del proyecto"
[master (root-commit) 7ffda32] commit inicial: creacion del proyecto
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 293 bytes | 97.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
remote add origin https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
checkout -b development
Switched to a new branch 'development'
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_nombres> git
push -u origin development
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'development' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos/pull/new/development
remote:
To https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
```

Primer commit realizado. Diagrama UML terminado:



```

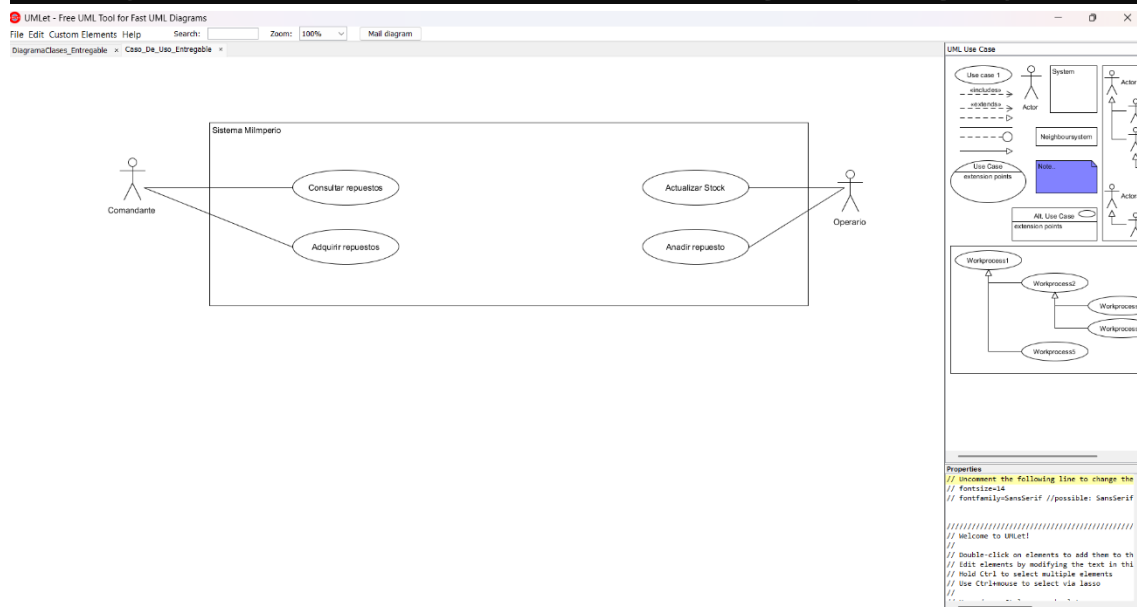
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git commit -m "feat: diagrama de clases UML finalizado"
[development 8d42daf] feat: diagrama de clases UML finalizado
1 file changed, 330 insertions(+)
create mode 100644 Entegable_UML.uxf
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.31 KiB | 669.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
7ffda32..8d42daf development -> development
  
```

Segundo commit. Diagrama de Caso de Uso terminado:

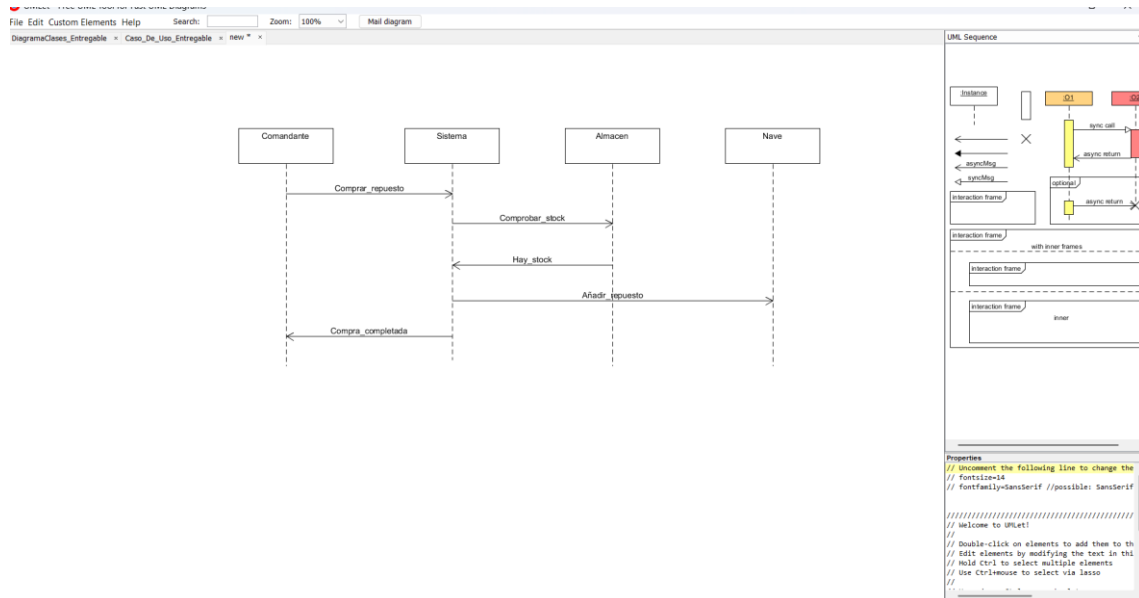
```
it status
On branch development
Your branch is up to date with 'origin/development'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Caso_De_Uso_Entregable.uxf
    DiagramaClases_Entregable.uxf

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it add
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it commit -m "feat: diagrama de casos de uso finalizado"
[development 1fe65a7] feat: diagrama de casos de uso finalizado
2 files changed, 456 insertions(+)
 create mode 100644 Caso_De_Uso_Entregable.uxf
 create mode 100644 DiagramaClases_Entregable.uxf
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.74 KiB | 891.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
 8d42daf..1fe65a7  development -> development
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos>
```



Tercer commit. Diagrama de secuencia completado:



```
PS C:\Users\jcmarmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git status
On branch development
Your branch is up to date with 'origin/development'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Diagrama_Secuencia_Entregable.uxf

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\jcmarmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git add .
PS C:\Users\jcmarmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git commit -m "diagrama de secuencia finalizado"
[development bee9ca2] diagrama de secuencia finalizado
 1 file changed, 152 insertions(+)
   create mode 100644 Diagrama_Secuencia_Entregable.uxf
PS C:\Users\jcmarmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 774 bytes | 774.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
   1fe65a7..bee9ca2  development -> development
PS C:\Users\jcmarmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos>
```

Cuarto commit. Empezamos con la programación en Python:

```
Windows PowerShell

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git status
On branch development
Your branch is up to date with 'origin/development'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    imperio.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git add .
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git status
On branch development
Your branch is up to date with 'origin/development'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   imperio.py

PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> git commit -m "Implementación de enums, clase repuesto y naves con herencia múltiple"
[development ba210c9] Implementación de enums, clase repuesto y naves con herencia múltiple
1 file changed, 89 insertions(+)
create mode 100644 imperio.py
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos>
```

```
imperio.py x Lab_Sys_P3_JuanCarlosMarco.ipynb
C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos\imperio.py

7
8 class Ubicacion(Enum):
9     ENDOR = "Endor"
10    CUMULO_RAINOS = "Cúmulo Rainos"
11    NEBULOSA_KALIIDA = "Nebulosa Kaliida"
12
13 class ClaseNave(Enum):
14     EJECUTOR = "Ejecutor"
15     ECLIPSE = "Eclipse"
16     SOBERANO = "Soberano"
17
18
19 # REPUESTO
20 # Para esta clase tenemos que hacer un atributo privado.
21
22 class Repuesto:
23     def __init__(self, nombre: str, proveedor: str, cantidad: int, precio: float):
24         self.nombre = nombre
25         self.proveedor = proveedor
26         self.precio = precio
27         self.__cantidad = cantidad # atributo privado
28
29
30 # método para leer atributo privado
31 def get_cantidad(self) -> int:
32     return self.__cantidad
33
34 # método para modificarlo
35 def set_cantidad(self, nueva_cantidad: int):
36     if nueva_cantidad >= 0:
37         self.__cantidad = nueva_cantidad
38     else:
39         raise ValueError("No puede ser negativa.")
40
41 # método para imprimir
42 def __str__(self):
43     return f"Repuesto: {self.nombre} | Proveedor: {self.proveedor} | Stock: {self.__cantidad} | Precio: {self.precio} cr"
44
0 JuanCarlos270106 (now) Ln 89, Col 33 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.12.4 (base) Select Python Interpreter
```

```
imperio.py x Lab_Sys_P3_JuanCarlosMarco.ipynb x
imperio.py x CazEstelar > __init__

45 # HERENCIA MÚLTIPLE
46 # nave con su nombre y lista de repuestos
47 class Nave:
48
49     def __init__(self, nombre: str, catalogo_repuestos: list = None):
50         self.nombre = nombre
51         self.catalogo_repuestos = catalogo_repuestos if catalogo_repuestos is not None else []
52
53 # Todo vehículo militar tiene estos dos datos
54 class UnidadCombateImperial:
55
56     def __init__(self, id_combate: str, clave_transmisión: int):
57         self.id_combate = id_combate
58         self.clave_transmisión = clave_transmisión
59
60
61 # NAVES ESPECÍFICAS
62 # Llamamos a los constructores padres en cada nave y después añadimos atributos propios de cada una
63
64 class EstacionEspacial(Nave, UnidadCombateImperial):
65     def __init__(self, nombre: str, id_combate: str, clave_transmisión: int, tripulación: int, pasaje: int, ubicación: Ubicacion):
66
67         Nave.__init__(self, nombre)
68         UnidadCombateImperial.__init__(self, id_combate, clave_transmisión)
69
70         self.tripulación = tripulación
71         self.pasaje = pasaje
72         self.ubicación = ubicación
73
74 class NaveEstelar(Nave, UnidadCombateImperial):
75     def __init__(self, nombre: str, id_combate: str, clave_transmisión: int, tripulación: int, pasaje: int, clase: ClaseNave):
76
77         Nave.__init__(self, nombre)
78         UnidadCombateImperial.__init__(self, id_combate, clave_transmisión)
79
80         self.tripulación = tripulación
81         self.pasaje = pasaje
82         self.clase = clase
83
0 JuanCarlos270106 (now) Ln 89, Col 33 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.12.4 (base) Select Python Interpreter
```

Quinto commit. Se implementaron las clases Almacen y Usuario

```
imperio.py M X Lab_SyS_P3_JuanCarlosMarco.ipynb
imperio.py > ...
92 # CLASE ALMACÉN
93 # Creamos la clase almacén para añadir repuestos a este y buscar entre la lista de repuestos
94
95 class Almacen:
96     def __init__(self, nombre: str, localizacion: str):
97         self.nombre = nombre
98         self.localizacion = localizacion
99         # lista vacia donde meteremos los objetos Repuesto
100         self.catalogo_piezas = []
101
102     # Añadir objeto a lista
103     def agregar_repuesto(self, repuesto: Repuesto):
104         self.catalogo_piezas.append(repuesto)
105
106     # buscar objeto
107     def buscar_repuesto(self, nombre_repuesto: str):
108         for pieza in self.catalogo_piezas:
109             if pieza.nombre == nombre_repuesto:
110                 return pieza
111         return None
112
113     # imprimir
114     def __str__(self):
115         return f"Almacén '{self.nombre}' en {self.localizacion} (Piezas distintas: {len(self.catalogo_piezas)})"
116
117 # CLASES DE USUARIOS
118 # Hay dos tipos de usuarios: los Comandantes, que consultan y adquieren, y los Operarios, que mantienen el stock.
119
120 # Clase padre. Atributos que tienen todos los usuarios.
121 class Usuario:
122     def __init__(self, nombre: str, id_usuario: str):
123         self.nombre = nombre
124         self.id_usuario = id_usuario
125
126 class Comandante(Usuario):
127     def __init__(self, nombre: str, id_usuario: str):
128         # Llamamos al padre (Usuario) para adquirir sus atributos
129         super().__init__(nombre, id_usuario)
130
131     # Busca en el almacén para ver si existe una pieza
132     def consultar_repuesto(self, almacen: Almacen, nombre_repuesto: str):
133         pieza = almacen.buscar_repuesto(nombre_repuesto)
134         if pieza:
135             print(f"El Comandante {self.nombre} ha encontrado: {pieza}")
136             return pieza
137         else:
138             print(f"Repuesto '{nombre_repuesto}' no encontrado en el almacén {almacen.nombre}.")
139             return None
140
141     def adquirir_repuesto(self, almacen: Almacen, nombre_repuesto: str, cantidad_a_comprar: int):
142         pieza = almacen.buscar_repuesto(nombre_repuesto)
143         if pieza:
144             stock_actual = pieza.get_cantidad()
145             if stock_actual >= cantidad_a_comprar:
146                 # Restamos la cantidad
147                 pieza.set_cantidad(stock_actual - cantidad_a_comprar)
148                 print(f"El Comandante {self.nombre} ha adquirido {cantidad_a_comprar}x {nombre_repuesto}.")
149             else:
150                 print(f"No hay suficiente stock de {nombre_repuesto}. Stock actual: {stock_actual}")
151         else:
152             print("La pieza no existe en este almacén.")
153
154 class Operario(Usuario):
155     def __init__(self, nombre: str, id_usuario: str):
156         # Llamamos al padre
157         super().__init__(nombre, id_usuario)
158
159     # Meter piezas al almacén
160     def añadir_repuesto_catalogo(self, almacen: Almacen, nuevo_repuesto: Repuesto):
161         almacen.agregar_repuesto(nuevo_repuesto)
162         print(f"Operario {self.nombre} ha añadido {nuevo_repuesto.nombre} al catálogo del almacén {almacen.nombre}.")
163
164     # cambiar el stock
165     def actualizar_stock(self, repuesto: Repuesto, nueva_cantidad: int):
```

```
imperio.py M X Lab_SyS_P3_JuanCarlosMarco.ipynb
imperio.py > ...
125 class Comandante(Usuario):
126     def __init__(self, nombre: str, id_usuario: str):
127         super().__init__(nombre, id_usuario)
128
129     # Busca en el almacén para ver si existe una pieza
130     def consultar_repuesto(self, almacen: Almacen, nombre_repuesto: str):
131         pieza = almacen.buscar_repuesto(nombre_repuesto)
132         if pieza:
133             print(f"El Comandante {self.nombre} ha encontrado: {pieza}")
134             return pieza
135         else:
136             print(f"Repuesto '{nombre_repuesto}' no encontrado en el almacén {almacen.nombre}.")
137             return None
138
139     def adquirir_repuesto(self, almacen: Almacen, nombre_repuesto: str, cantidad_a_comprar: int):
140         pieza = almacen.buscar_repuesto(nombre_repuesto)
141         if pieza:
142             stock_actual = pieza.get_cantidad()
143             if stock_actual >= cantidad_a_comprar:
144                 # Restamos la cantidad
145                 pieza.set_cantidad(stock_actual - cantidad_a_comprar)
146                 print(f"El Comandante {self.nombre} ha adquirido {cantidad_a_comprar}x {nombre_repuesto}.")
147             else:
148                 print(f"No hay suficiente stock de {nombre_repuesto}. Stock actual: {stock_actual}")
149         else:
150             print("La pieza no existe en este almacén.")
151
152 class Operario(Usuario):
153     def __init__(self, nombre: str, id_usuario: str):
154         # Llamamos al padre
155         super().__init__(nombre, id_usuario)
156
157     # Meter piezas al almacén
158     def añadir_repuesto_catalogo(self, almacen: Almacen, nuevo_repuesto: Repuesto):
159         almacen.agregar_repuesto(nuevo_repuesto)
160         print(f"Operario {self.nombre} ha añadido {nuevo_repuesto.nombre} al catálogo del almacén {almacen.nombre}.")
161
162     # cambiar el stock
163     def actualizar_stock(self, repuesto: Repuesto, nueva_cantidad: int):
```

```
Windows PowerShell
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified:   imperio.py

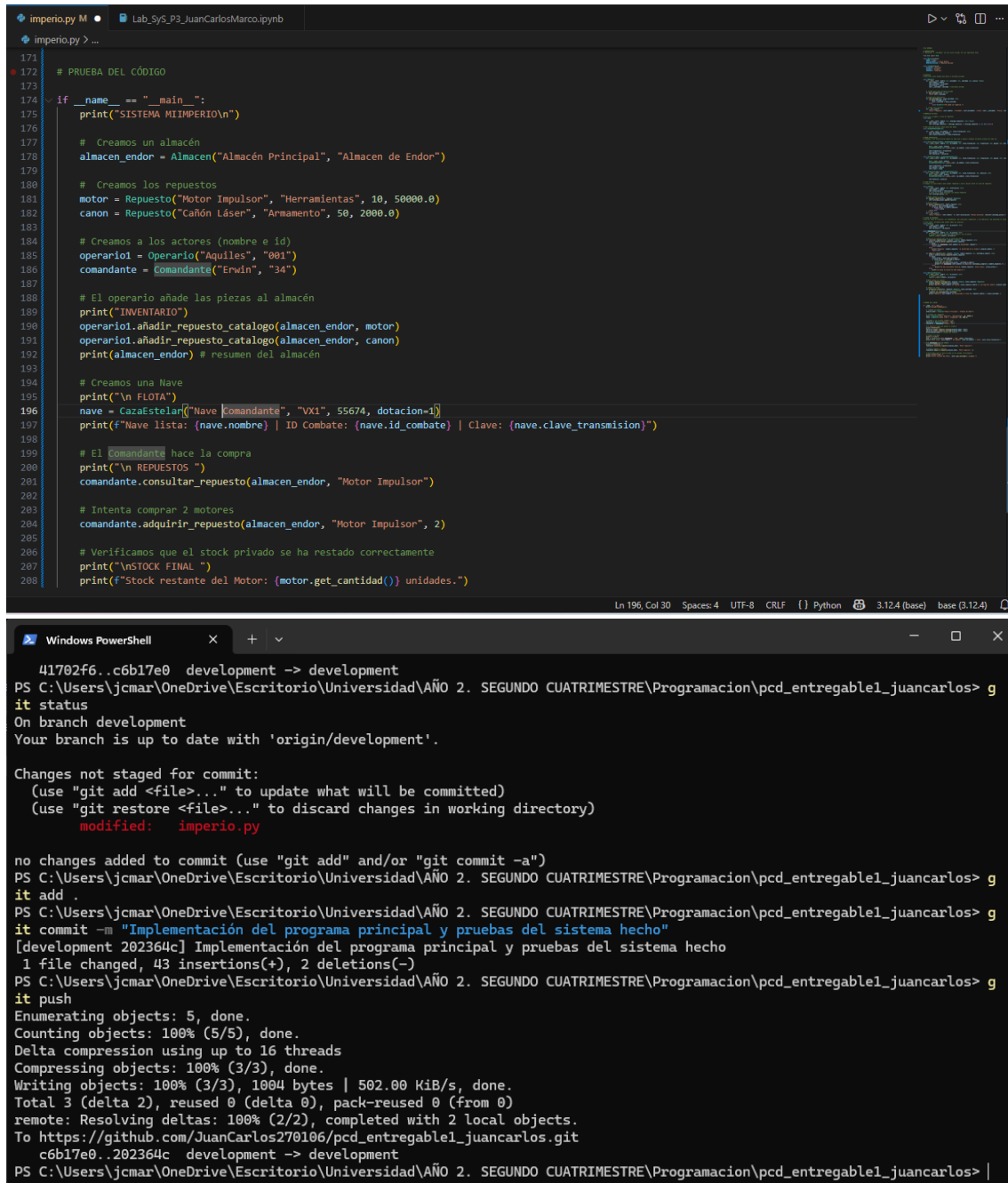
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  .vscode/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it add .
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it status
On branch development
Your branch is ahead of 'origin/development' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   .vscode/settings.json
    modified:   imperio.py

PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it commit -m " implementacion de clases Almacen, Usuario, Comandante y Operario"
[development 41782f6] implementacion de clases Almacen, Usuario, Comandante y Operario
 2 files changed, 84 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 .vscode/settings.json
PS C:\Users\jcmar\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
```

Sexto commit. Prueba del programa principal terminada.



```
imperio.py M • Lab_SyS_P3_JuanCarlosMarco.ipynb
imperio.py > ...

171
172 # PRUEBA DEL CÓDIGO
173
174 if __name__ == "__main__":
175     print("SISTEMA MIIIMPERIO\n")
176
177     # Creamos un almacén
178     almacen_endor = Almacen("Almacén Principal", "Almacen de Endor")
179
180     # Creamos los repuestos
181     motor = Repuesto("Motor Impulsor", "Herramientas", 10, 50000.0)
182     canon = Repuesto("Cañón Láser", "Armamento", 50, 2000.0)
183
184     # Creamos a los actores (nombre e id)
185     operario1 = Operario("Aguiles", "001")
186     comandante = Comandante("Erwin", "34")
187
188     # El operario añade las piezas al almacén
189     print("INVENTARIO")
190     operario1.añadir_repuesto_catalogo(almacen_endor, motor)
191     operario1.añadir_repuesto_catalogo(almacen_endor, canon)
192     print(almacen_endor) # resumen del almacén
193
194     # Creamos una Nave
195     print("\n FLOTA")
196     nave = CazaEstelar(Nave(Comandante, "VX1", 55674, dotacion=1))
197     print(f"Nave lista: {nave.nombre} | ID Combate: {nave.id_combate} | Clave: {nave.clave_transmision}")
198
199     # El Comandante hace la compra
200     print("\n REPUESTOS ")
201     comandante.consultar_repuesto(almacen_endor, "Motor Impulsor")
202
203     # Intenta comprar 2 motores
204     comandante.adquirir_repuesto(almacen_endor, "Motor Impulsor", 2)
205
206     # Verificamos que el stock privado se ha restado correctamente
207     print("\nSTOCK FINAL ")
208     print(f"Stock restante del Motor: {motor.get_cantidad()} unidades.")

Ln 196, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.12.4 (base) base (3.12.4)

Windows PowerShell X + v
41702f6..c6b17e0 development -> development
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it status
On branch development
Your branch is up to date with 'origin/development'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   imperio.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it add .
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it commit -m "Implementación del programa principal y pruebas del sistema hecho"
[development 202364c] Implementación del programa principal y pruebas del sistema hecho
 1 file changed, 43 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> g
it push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1004 bytes | 502.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/JuanCarlos270106/pcd_entregable1_juancarlos.git
 c6b17e0..202364c development -> development
PS C:\Users\jcmr\OneDrive\Escritorio\Universidad\AÑO 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE\Programacion\pcd_entregable1_juancarlos> |
```